CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : SECONDE S

CORRECTION DU DEVOIR N° 05
Structure des écosystèmes et facteurs climatiques

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

1) **b** ; 2) **c** ; 3) **b** ; 4) **c** ; 5) **a**. **[5 pts]**

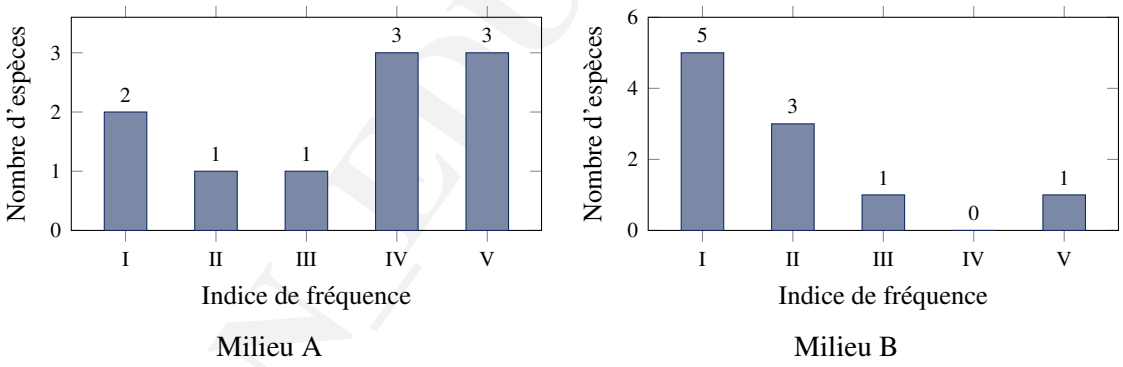
II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 **(08 points)**

1) Indices de fréquence [2 pts]

Espèce n°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Milieu A	V	V	V	IV	IV	IV	III	II	I	I
Milieu B	V	III	II	II	II	I	I	I	I	I

2) Histogrammes [3 pts]



3) Comparaison [2 pts]

Dans le milieu A, les classes IV et V regroupent 6 espèces sur 10 : la plupart des espèces sont présentes dans presque tous les relevés ; le peuplement est **homogène**. Dans le milieu B, les classes I et II regroupent 8 espèces sur 10 : le peuplement est **hétérogène**.

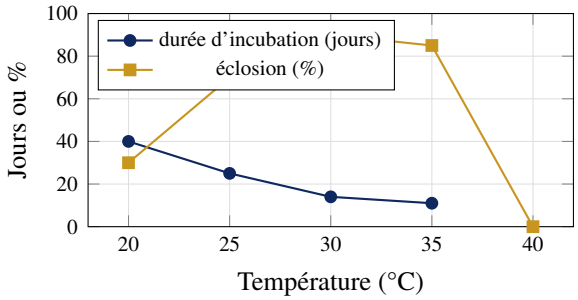
4) Explication [1 pt]

La forêt classée est protégée depuis longtemps : sa végétation est stable et équilibrée. La jachère récente est en cours de recolonisation : des espèces pionnières s'installent au hasard, par taches, et le peuplement n'est pas encore stabilisé.

LN_EDUCATION

Exercice 2 **(07 points)**

1) Courbes **[2 pts]**



2) Analyse **[2 pts]**

De 20 à 35 °C, la durée d'incubation diminue (40 à 11 jours) : le développement est plus rapide à température élevée. Le pourcentage d'éclosion augmente jusqu'à 30 °C (90 %), reste élevé à 35 °C, puis devient nul à 40 °C (température létale). Intervalle optimal : **30 à 35 °C** (éclosion élevée et rapide).

3) Autre facteur **[1 pt]**

L'**humidité** (eau) : dans le sable sec, aucun œuf n'éclot ; les œufs ont besoin d'absorber de l'eau pour se développer.

4) Invasions **[2 pts]**

Après de fortes pluies, le sable reste humide et les températures sont élevées (30 à 35 °C) : les œufs éclosent en grand nombre et rapidement ; la végétation abondante nourrit les larves. Les populations augmentent très vite, les criquets se concentrent, deviennent grégaires et forment des essaims qui envahissent les cultures.

LN_EDUCATION